需求分析

1 引言

1.1 目的

定义本系统功能、接口、数据与非功能需求，作为开发、测试与现场验收的共同依据。

1.2 范围

系统覆盖“任务创建→资料读取→AI生成→敏感词合规筛查→人工微调提交→主编审核→版本与记录查询”主要流程。

不做：出版全流程、OCR、复杂排版、真实发行渠道与设备对接、模型训练、微服务。数据均为教学模拟数据。

1.3 术语

- 任务（Task）：一次文案生成业务请求；
- 批次（Batch）：一次AI生成的候选集合；
- 工具（Tool）：Agent可调用的检索/校验/生成能力；
- 版本（Version）：人工确认后的可查快照。

1.4 读者对象

开发组、测试组、互测组、验收教师。

---

2 总体描述

2.1 产品视角

单体后端 + 普通关系型数据库 + 大模型API + 本地规则脚本；前端表单式操作。Agent由模型选择工具与参数，后端校验、执行、落库并返回结果，业务结果与工具调用共用任务ID。

2.2 用户角色

角色	说明
编辑（业务操作人员）	建任务、导资料、发起生成、微调提交、查本人任务

角色	说明
主编（审核/确认人员）	审核通过/退回、查全部版本与记录
管理员	维护风格模板库、敏感词库版本、账号角色

2.3 运行环境与约束

- 前后端语言自选；单体后端、普通DB；
- 模型密钥走环境变量，不写入源码；
- 输入支持表单/TXT/Markdown/JSON/CSV；
- 工具调用设次数上限与超时；
- 模拟数据须注明用途。

2.4 假设与依赖

- 依赖大模型API可用；
- 敏感词库为模拟词表并按版本管理；
- 网络故障时以录屏与运行记录备查。

---

3 系统功能需求

3.1 角色—权限矩阵

操作 \ 角色	编辑	主编	管理员
创建/修改任务	✔	✗	✔
导入/查看资料	✔	✔	✔
发起AI处理/重试	✔	✗	✔
微调文案并提交	✔	✗	✔
审核通过/退回	✗	✔	✔

操作 \ 角色	编辑	主编	管理员
维护词库/模板	✗	✗	✔
查询历史版本/执行记录	本人任务	全部	全部

越权请求由后端拒绝并返回403，记录审计日志。

3.2 业务状态迁移表

当前状态	事件	守卫条件	目标状态
待处理	发起AI处理	必填校验通过	运行中
运行中	工具全部成功且结果落库	—	待审核
运行中	工具失败/超时	达重试上限	失败（可重试）
失败	重试	有权限	运行中
待审核	主编退回	意见非空	退回
退回	编辑修改后重新提交	必填校验通过	待审核
待审核	主编通过	有权限	完成

AI任务状态：待执行→运行中→完成/失败；失败可重试，重试不覆盖已有人工修改版本。

3.3 功能需求条目

FR-01 任务管理（高）

输入：书名、作者、简介（必填，≥N字）、目录（选填）、风格标签（必选，可多选）。

处理：保存草稿、修改、按状态/创建人/关键词列表查询。

输出：任务对象含任务ID、状态、创建人、时间。

异常：必填缺失返回字段级提示；无权修改他人任务返回403。

验收：AC-01-1 缺简介不可发起；AC-01-2 列表可按状态过滤；AC-01-3 越权修改被拒。

FR-02 资料与数据管理（高）

管理书稿资料、风格模板库、敏感词库；每条保留数据ID、来源、版本、关联任务；支持查询与详情查看；敏感词库标注“模拟数据”。

验收：AC-02-1 可按ID查来源与版本；AC-02-2 词库多版本并存可切换；AC-02-3 模板修改生成新版本不改旧版。

FR-03 AI文案生成（高）

输入：任务ID、风格标签、书稿数据ID。

处理：Agent读取书稿与模板→判断信息充足性→生成5组“书名+腰封文案”，每组标注风格与批次ID，输出内容提炼要点作为依据；信息不足时输出缺失项说明，不虚构书目信息。

验收：AC-03-1 5组候选风格可区分；AC-03-2 更换书稿或风格结果变化；AC-03-3 简介过短时给出缺失依据说明。

FR-04 敏感词合规筛查（高）

输入：待检文本、词库版本号。

处理：后端调用本地规则工具（正则/词表）匹配，返回命中词、字符位置、规则版本、是否通过；**不得由大模型代替规则判定。**

异常：词库版本不存在返回E-DATA-01；工具超时任务置失败可重试。

验收：AC-04-1 命中词可定位位置；AC-04-2 换词库版本结果变化；AC-04-3 工具失败不显示“通过”。

FR-05 Agent执行记录（高）

按任务ID展示每次工具调用：工具名、参数、返回摘要、来源/数据ID、状态、错误码、耗时；单任务调用次数上限N、单次超时T秒；记录与业务结果共用任务ID。

验收：AC-05-1 至少两类工具在同一任务连续调用可见；AC-05-2 更换输入调用序列/参数变化；AC-05-3 失败状态与错误可见。

FR-06 人工确认与版本（高）

编辑可修改文案、填写采用理由、提交；主编通过/退回（退回意见必填）；系统保留原始生成版与提交版≥2版，支持版本列表与对比；记录操作人、时间、意见。

验收：AC-06-1 至少两版可查；AC-06-2 退回后原版本仍在；AC-06-3 操作留痕完整。

3.4 工具清单（附录A摘要）

工具	类型	输入	返回	错误码
read_manuscript	检索	书稿ID	内容、来源ID、版本	E-DATA-01

工具	类型	输入	返回	错误码
read_style_template	检索	风格标签	模板、版本	E-DATA-02
check_completeness	校验	文本、最小字数	是否充足、缺失项	—
sensitive_scan	校验	文本、词库版本	命中词、位置、版本、结论	E-DATA-01/E-TOOL-01
generate_copy	生成	要点、模板、批次参数	5组候选、批次ID	E-MODEL-01

---

4 外部接口需求

4.1 用户界面：表单录入、任务列表、结果与依据展示、执行记录面板、版本对比、审核意见框；错误以字段级/页面级提示。

4.2 软件接口：模型API（HTTP/JSON，超时T秒，失败重试≤R次，限流）；数据库（任务、资料、版本、调用记录表）；敏感词工具为本地进程内调用。

---

5 数据需求

5.1 主要实体：

- Task（任务ID、书名、简介、状态、创建人、时间）；
- Material（数据ID、类型、内容、来源、版本、关联任务）；
- StyleTemplate（模板ID、风格、内容、版本）；
- SensitiveDict（词条、匹配方式、规则版本、来源标注）；
- AgentCall（调用ID、任务ID、工具名、参数、返回摘要、数据ID、状态、错误码、耗时）；
- Version（版本ID、任务ID、文案快照、理由、操作人、时间、审核意见）。

5.2 数据来源与版本：

- 书稿与词库为模拟数据，标注用途；
- 模板与词库版本化，生成与筛查记录引用具体版本。

5.3 保留与脱敏：

- 运行记录脱敏后提交；
- 密钥不入库不入源码。